

OpenCourseWare 강의 개요

1. 교과목 개요

과목명 (국문)	자료구조
과목명(영문)	Data Structures
교수자	엄영란
강의목표	Stack, Queue, Tree, Graph 등 주요 자료구조의 정의와 특징을 이해하고, 이를 활용해 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성할 수 있다.
수업교재	Data Structures and Algorithm Analysis in C (Mark Allen Weiss); 쉽게 배우는 자료구조 (문병로); 강의자료 Slide
수업 개요	주어진 문제 상황을 프로그래밍으로 효과적으로 해결하기 위해서는 자료구조에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. 본 강좌에서는 널리 알려진 자료구조들의 정의와 특징을 학습하고, 다양한 상황에서 어떻게 활용되는지 살펴본다.
키워드	스택, 큐, 그래프, 트리, 해시, 시간복잡도, 알고리즘, 파이썬

2. 주별 강의 내용 및 연관 파일명

주차	Topic	내용 요약	강의자료 파일명
1	오리엔테이션 및 자료구조 입문	오리엔테이션 및 자료구조 입문에 대해 다룬다.	2025Fall_자료구조_WEEK1.pdf
2	배열과 연결 리스트	배열과 연결 리스트에 대해 다룬다.	2025Fall_자료구조_WEEK2.pdf
3	스택(Stack)과 응용	스택(Stack)과 응용에 대해 다룬다.	2025Fall_자료구조_WEEK3.pdf
4	큐(Queue)와 덱(Deque)	큐(Queue)와 덱(Deque)에 대해 다룬다.	2025Fall_자료구조_WEEK4.pdf
5	재귀와 분할정복	재귀와 분할정복에 대해 다룬다.	2025Fall_자료구조_WEEK5.pdf
6	트리의 개념과 이진트리	트리의 개념과 이진트리에 대해 다룬다.	2025Fall_자료구조_WEEK6.pdf
7	이진 탐색 트리(BST)	이진 탐색 트리(BST)에 대해 다룬다.	2025Fall_자료구조_WEEK7.pdf
8	중간고사	중간고사에 대해 다룬다.	2025Fall_자료구조_WEEK8.pdf
9	힙(Heap)과 우선순위 큐	-	

			2025Fall_자료구조_WEEK9.pdf
10	정렬 알고리즘 I	해당없음	2025Fall_자료구조_WEEK10.pdf
11	정렬 알고리즘 II	정렬 알고리즘 II에 대해 다룬다.	
12	해시 테이블	해시 테이블에 대해 다룬다.	2025Fall_자료구조_WEEK12.pdf
13	그래프의 표현과 탐색 (BFS/DFS)	-	2025Fall_자료구조_WEEK13.pdf
14	최단 경로 알고리즘	최단 경로 알고리즘에 대해 다룬다.	2025Fall_자료구조_WEEK14.pdf
15	최소 신장 트리	최소 신장 트리에 대해 다룬다.	2025Fall_자료구조_WEEK15.pdf
16	기말고사	기말고사에 대해 다룬다.	2025Fall_자료구조_WEEK16.pdf